

Sujet DS S9 2022-2023

Transfert Thermique

Exercice 1 : Refroidissement d'une bille dans un bain

Énoncé

On considère une bille d'acier de petite taille de température initiale uniforme à un instant $t = 0$. On supposera la température uniforme dans la bille car la dimension est petite, elle est en acier et donc sa conductivité est élevée.

$$T = T_i \quad \text{à} \quad t = 0.$$

On plonge rapidement cette bille dans un bain à température maintenue constante T_0 .

Voici les questions auxquelles nous vous demandons de répondre :

1. Émettez différentes hypothèses vous permettant de positionner le problème d'un point de vue dimensionnel et temporel mais également celle qui nous permettra de considérer la température uniforme dans le corps,
2. Réalisez le bilan thermique de cette problématique et identifiez l'équation bilan (équation différentielle)
3. Solutionnez l'équation différentielle et donnez la variation de la Température en fonction du temps, puis en fonction de la constante de temps et enfin en fonction de deux nombres sans dimensions (Biot et Fourier)

Solution

1. Hypothèses :

- La température dans la bille est uniforme à tout instant (hypothèse de régime thermique global). Ceci est justifié par :
 - La petite taille de la bille.
 - La conductivité thermique élevée de l'acier.
 - Le nombre de Biot est petit ($Bi \ll 1$), ce qui signifie que la résistance interne à la conduction est négligeable devant la résistance externe à la convection.
- Le bain est maintenu à température constante T_0 .
- Le coefficient d'échange convectif h entre la bille et le bain est constant.
- Les propriétés thermophysiques de la bille (masse volumique ρ , chaleur spécifique c , conductivité λ) sont constantes.
- La bille est de forme sphérique, mais du fait de l'uniformité, on la traite comme un système global.

2. Bilan thermique et équation différentielle :

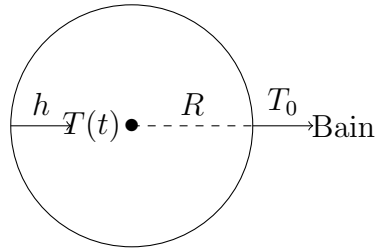


FIGURE 1 – Schéma de la bille dans le bain

Soit :

- V le volume de la bille, S sa surface.
- $T(t)$ la température de la bille à l'instant t .

Le flux de chaleur perdu par convection s'écrit :

$$\Phi = hS(T - T_0)$$

Ce flux correspond à la diminution de l'énergie interne de la bille :

$$-\rho V c \frac{dT}{dt} = hS(T - T_0)$$

D'où l'équation différentielle :

$$\frac{dT}{dt} + \frac{hS}{\rho V c}(T - T_0) = 0$$

On pose la constante de temps :

$$\tau = \frac{\rho V c}{hS}$$

Pour une sphère de rayon R : $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, $S = 4\pi R^2$, donc $\frac{V}{S} = \frac{R}{3}$ et :

$$\tau = \frac{\rho c R}{3h}$$

3. Solution et expression sans dimension :

En posant $\theta = T - T_0$, l'équation devient :

$$\frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{\tau}\theta$$

avec la condition initiale $\theta(0) = T_i - T_0$. La solution est :

$$\theta(t) = \theta(0)e^{-t/\tau}$$

soit :

$$T(t) = T_0 + (T_i - T_0)e^{-t/\tau}$$

Variation de température :

- En fonction du temps : décroissance exponentielle de l'écart $T - T_0$.
- En fonction de la constante de temps τ : après un temps $t = \tau$, l'écart est réduit d'un facteur $e^{-1} \approx 0,368$.

Nombres sans dimension :

- Nombre de Biot : $Bi = \frac{hL_c}{\lambda}$ avec $L_c = \frac{V}{S} = \frac{R}{3}$.
- Nombre de Fourier : $Fo = \frac{\alpha t}{L_c^2}$ avec $\alpha = \frac{\lambda}{\rho c}$ (diffusivité thermique).

La solution s'exprime alors comme :

$$\frac{T - T_0}{T_i - T_0} = e^{-Bi \cdot Fo}$$

Cette forme est valable pour $Bi \ll 1$ (approximation de température uniforme).

Exercice 4 : Flux de chaleur perdu par un tuyau isolé

Énoncé

Évaluer le flux de chaleur perdu par unité de longueur d'un tuyau en acier de 150 mm de diamètre intérieur et 160 mm de diamètre extérieur, recouvert d'un isolant de 180 mm de diamètre extérieur. De la vapeur à 200 °C s'écoule dans le tuyau. Le coefficient de transfert de chaleur par convection à l'intérieur est $h = 1000 \text{ W/m}^2\text{C}$, le coefficient d'échange de chaleur à la surface extérieure est $h = 15 \text{ W/m}^2\text{C}$ et la température ambiante est égale à 25°C. $\lambda_{\text{acier}} = 30 \text{ W/m}^\circ\text{C}$, $\lambda_{\text{isolant}} = 0.5 \text{ W/m}^\circ\text{C}$

Solution

Schéma et données

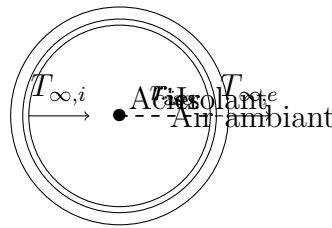


FIGURE 2 – Coupe transversale du tuyau isolé

Données :

- Rayon intérieur : $r_i = 0,075 \text{ m}$
- Rayon extérieur de l'acier : $r_{\text{ac}} = 0,08 \text{ m}$
- Rayon extérieur de l'isolant : $r_{\text{iso}} = 0,09 \text{ m}$
- Température de la vapeur : $T_{\infty,i} = 200^\circ\text{C}$
- Coefficient de convection intérieur : $h_i = 1000 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot^\circ\text{C}^{-1}$
- Coefficient de convection extérieur : $h_e = 15 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot^\circ\text{C}^{-1}$
- Température ambiante : $T_{\infty,e} = 25^\circ\text{C}$
- Conductivité de l'acier : $\lambda_{\text{ac}} = 30 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot^\circ\text{C}^{-1}$
- Conductivité de l'isolant : $\lambda_{\text{iso}} = 0,5 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot^\circ\text{C}^{-1}$

Résistance thermique par unité de longueur

Pour une longueur $L = 1 \text{ m}$, les résistances thermiques (en $\text{m}\cdot^\circ\text{C}\cdot\text{W}^{-1}$) sont :

1. **Convection intérieure** (surface $2\pi r_i$) :

$$R_{\text{conv},i} = \frac{1}{h_i \cdot 2\pi r_i} = \frac{1}{1000 \times 2\pi \times 0,075} \approx 0,002122$$

2. **Conduction dans l'acier** (entre r_i et r_{ac}) :

$$R_{\text{cond},\text{ac}} = \frac{\ln(r_{\text{ac}}/r_i)}{2\pi\lambda_{\text{ac}}} = \frac{\ln(0,08/0,075)}{2\pi \times 30} \approx 0,0003424$$

3. **Conduction dans l'isolant** (entre r_{ac} et r_{iso}) :

$$R_{\text{cond,iso}} = \frac{\ln(r_{\text{iso}}/r_{\text{ac}})}{2\pi\lambda_{\text{iso}}} = \frac{\ln(0,09/0,08)}{2\pi \times 0,5} \approx 0,0375$$

4. **Convection extérieure** (surface $2\pi r_{\text{iso}}$) :

$$R_{\text{conv,e}} = \frac{1}{h_e \cdot 2\pi r_{\text{iso}}} = \frac{1}{15 \times 2\pi \times 0,09} \approx 0,11789$$

Résistance totale :

$$R'_{\text{tot}} = R_{\text{conv,i}} + R_{\text{cond,ac}} + R_{\text{cond,iso}} + R_{\text{conv,e}} \approx 0,15785 \text{ m} \cdot ^\circ\text{C} \cdot \text{W}^{-1}$$

Flux de chaleur perdu par unité de longueur

$$q' = \frac{T_{\infty,i} - T_{\infty,e}}{R'_{\text{tot}}} = \frac{200 - 25}{0,15785} \approx 1109 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1}$$

Conclusion

Le flux de chaleur perdu par unité de longueur du tuyau isolé est d'environ 1,11 kW/m.

Annexe : Table de la fonction erreur

x	erf(x)	x	erf(x)	x	erf(x)	x	erf(x)
0	0	0.854271	0.773000	1.75879	0.987129	2.66332	0.999834
0.0502513	0.0566549	0.904523	0.799169	1.80905	0.989484	2.71357	0.999876
0.100503	0.113024	0.954774	0.823066	1.8593	0.991447	2.76382	0.999907
0.150754	0.168827	1.00503	0.844776	1.90955	0.993077	2.81407	0.999931
0.201005	0.223792	1.05528	0.864402	1.9598	0.994421	2.86432	0.999949
0.251256	0.277658	1.10553	0.882054	2.01005	0.995526	2.91457	0.999962
0.301508	0.330181	1.15578	0.89785	2.0603	0.996428	2.96482	0.999972
0.351759	0.381137	1.20603	0.911914	2.11055	0.997162	3.01508	0.99998
0.40201	0.430324	1.25528	0.924374	2.1608	0.997756	3.06533	0.999985
0.452261	0.477564	1.30653	0.953557	2.21106	0.998233	3.11558	0.999999
0.502513	0.522705	1.35678	0.944988	2.26131	0.998616	3.16583	0.999992
0.552764	0.565624	1.40704	0.953392	2.31156	0.999921	3.21608	0.999995
0.603015	0.606225	1.45729	0.960689	2.36181	0.999163	3.26633	0.999996
0.653266	0.64444	1.50754	0.966992	2.41206	0.999353	3.31688	0.999997
0.703518	0.680227	1.55779	0.972409	2.46231	0.999503	3.36683	0.999998
0.753769	0.713572	1.60804	0.977041	2.51256	0.99962	3.41709	0.999999
0.80402	0.744485	1.65629	0.980982	2.56281	0.99971	3.46734	0.999999
		1.70864	0.984318	2.61307	0.99978	3.51759	0.999999